

Calcul vectoriel : correction des exercices

Exercice 1 : ABCDEF est un hexagone régulier de centre O. Compléter les égalités suivantes en n'utilisant que des noms de points présents sur la figure :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AO}$$

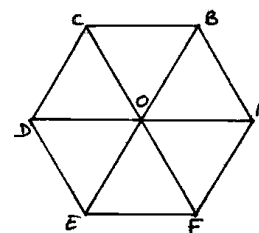
$$\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OO} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{FO} + \overrightarrow{DO} = \overrightarrow{FA}$$

$$\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CF}$$

$$\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BE}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AD}$$



Exercice 2 : Sur la figure de l'exercice précédent, on note $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$.

Exprimer, à l'aide des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ uniquement :

$$\overrightarrow{CD} = -\vec{v}$$

$$\overrightarrow{CB} = \vec{u}$$

$$\overrightarrow{AB} = -\vec{u} + \vec{v}$$

$$\overrightarrow{DB} = \vec{u} + \vec{v}$$

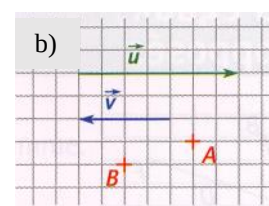
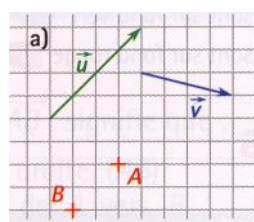
$$\overrightarrow{DF} = 2\vec{u} - \vec{v}$$

Exercice 3 : Dans chaque cas, recopier la figure sur une feuille quadrillée puis :

1) Construire le point M tel que $\overrightarrow{AM} = \vec{u} + \vec{v}$.

2) Construire le point N tel que $\overrightarrow{BN} = \vec{u} - \vec{v}$.

3) Trouver le point P tel que $\overrightarrow{PN} + \overrightarrow{PM} = \vec{0}$.



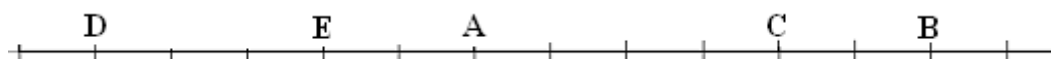
Exercice 4 : Les points A, B, C, D, E sont définis sur la droite graduée ci-dessous. Dans chaque cas, déterminer le nombre réel k tel que $\vec{v} = k \vec{u}$.

(a) $\overrightarrow{AB} = -3 \overrightarrow{AE}$

(b) $\overrightarrow{EC} = 1 \overrightarrow{AB}$

(c) $\overrightarrow{AD} = \frac{5}{2} \overrightarrow{AE}$

(d) $\overrightarrow{CD} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AB}$



Exercice 5 : Dans le réseau à mailles rectangulaires ci-après, les droites (AB) et (CD) sont parallèles. Dans chaque cas, déterminer le nombre réel k tel que $\vec{v} = k \vec{u}$.

(a) $\overrightarrow{CD} = -2 \overrightarrow{AB}$

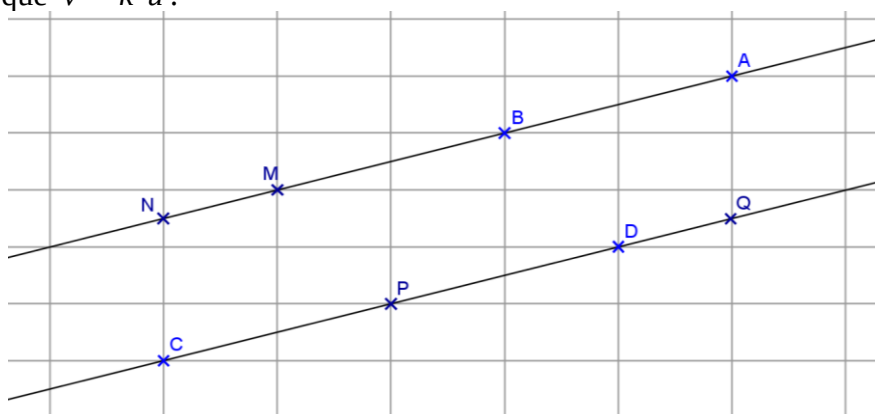
(b) $\overrightarrow{CP} = -1 \overrightarrow{AB}$

(c) $\overrightarrow{CP} = -\frac{2}{5} \overrightarrow{AN}$

(d) $\overrightarrow{CP} = \frac{1}{2} \overrightarrow{MA}$

(d) $\overrightarrow{CD} = -1 \overrightarrow{AM}$

(e) $\overrightarrow{PQ} = -3 \overrightarrow{MN}$



Exercice 6 : Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne : $\vec{u} (1; 2)$ et $\vec{v} (-3; 0)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{s} = 3\vec{u} - 2\vec{v}$.

$$\vec{s} = 3\vec{u} - 2\vec{v} \text{ a pour coordonnées : } \vec{s} : 3\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 1 - 2 \times (-3) \\ 3 \times 2 - 2 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Exercice 7 : Dans un repère de l'espace, on donne les points A (2 ; -1 ; 4), B (3 ; 2 ; -5) et C (-11 ; -40 ; 121). Ces points sont-ils alignés ?

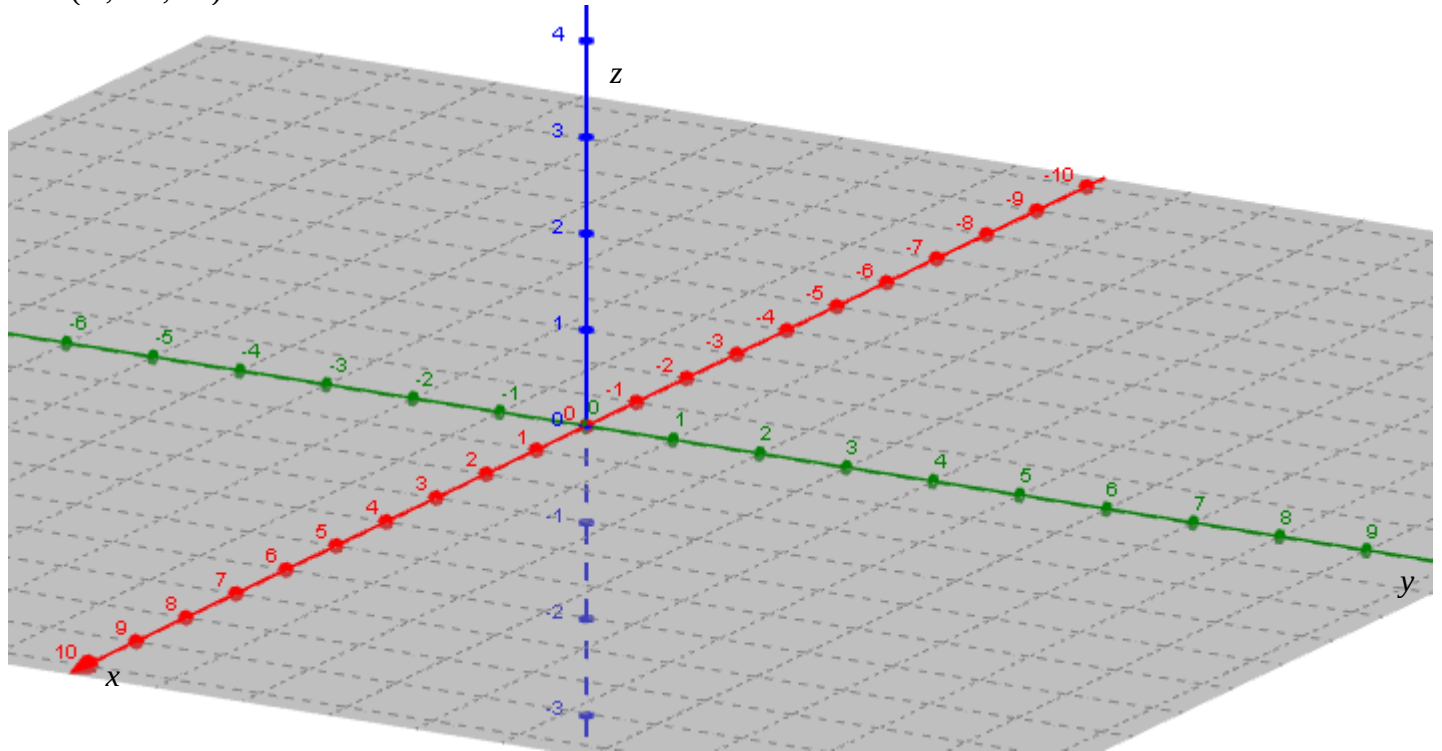
Les points A, B et C sont alignés si, et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires autrement dit, si, et seulement si, il existe un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k \overrightarrow{AB}$.

On a : $\overrightarrow{AB}$ (1 ; 3 ; -9) et $\overrightarrow{AC}$ (-13 ; -39 ; 117)

On remarque que : $\overrightarrow{AC} = -13 \overrightarrow{AB}$ car $-13 = -13 \times 1$; $-39 = -13 \times 3$ et $117 = -13 \times (-9)$

Ainsi, les points A, B et C sont alignés.

Exercice 8 : Dans le repère orthonormal ci-dessous, placer les points A (3 ; 2 ; -1), B (-1 ; 4 ; -1), C (-2 ; 0 ; 1) et D (0 ; -2 ; -1).



Exercice 7 page 127 : A (2 ; 4 ; 0) et B (0 ; 1 ; 3)

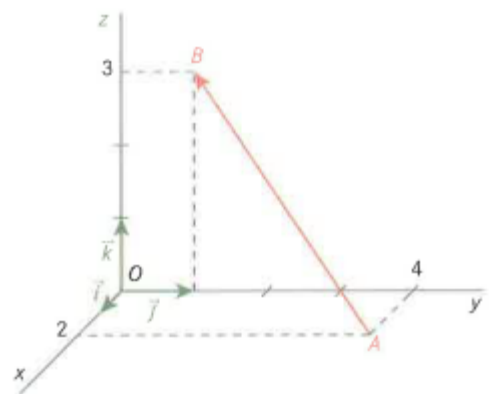
1) $\overrightarrow{AB} (x_B - x_A ; y_B - y_A ; z_B - z_A)$

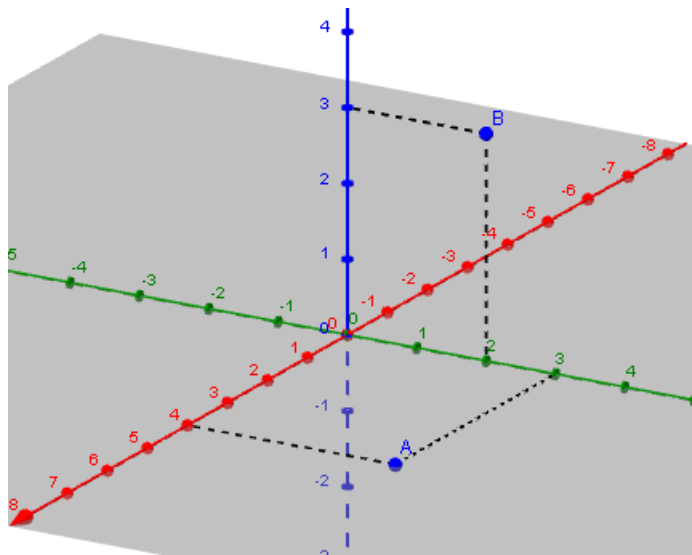
$\overrightarrow{AB} (0 - 2 ; 1 - 4 ; 3 - 0)$

$\overrightarrow{AB} (-2 ; -3 ; 3)$

2) $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(-2)^2 + (-3)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9 + 9}$

$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{22}$





Exercice 8 page 127 :

A (4 ; 3 ; 0) et B (0 ; 2 ; 3)

$$\overrightarrow{AB} (x_B - x_A ; y_B - y_A ; z_B - z_A)$$

$$\overrightarrow{AB} (0 - 4 ; 2 - 3 ; 3 - 0)$$

$$\overrightarrow{AB} (-4 ; -1 ; 3)$$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(-4)^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 1 + 9}$$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{26}$$

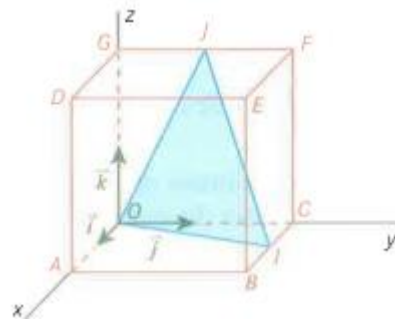
Exercice 9 page 127 :

$$\overrightarrow{OA} = 2 \vec{i} \text{ donc, } A (2 ; 0 ; 0)$$

$$\overrightarrow{OC} = 2 \vec{j} \text{ donc, } C (0 ; 2 ; 0)$$

$$\overrightarrow{OG} = 2 \vec{k} \text{ donc, } G (0 ; 0 ; 2)$$

I est le milieu de [BC] et J est le milieu de [FG]



1) Le triangle OIJ est isocèle en O. En effet, les triangles OGJ et OCI sont superposables.

2) Comme I est le milieu de [BC], on a : $I \left(\frac{x_B + x_C}{2} ; \frac{y_B + y_C}{2} ; \frac{z_B + z_C}{2} \right)$ Or, B (2 ; 2 ; 0) et C (0 ; 2 ; 0)

$$\text{Donc, } I \left(\frac{2+0}{2} ; \frac{2+2}{2} ; \frac{0+0}{2} \right) \text{ soit, } I (1 ; 2 ; 0)$$

Comme J est le milieu de [FG], on a : $J \left(\frac{x_F + x_G}{2} ; \frac{y_F + y_G}{2} ; \frac{z_F + z_G}{2} \right)$ Or, F (0 ; 2 ; 2) et G (0 ; 0 ; 2)

$$\text{Donc, } J \left(\frac{0+0}{2} ; \frac{2+0}{2} ; \frac{2+2}{2} \right) \text{ soit, } J (0 ; 1 ; 2)$$

$$\text{On a : } \|\overrightarrow{OI}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{5}$$

$$\text{On a : } \overrightarrow{IJ} (x_J - x_I ; y_J - y_I ; z_J - z_I) \text{ d'où, } \overrightarrow{IJ} (0 - 1 ; 1 - 2 ; 2 - 0) \text{ et ainsi, } \overrightarrow{IJ} (-1 ; -1 ; 2)$$

$$\text{Donc, } \|\overrightarrow{IJ}\| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}$$

Exercice 10 page 127 :

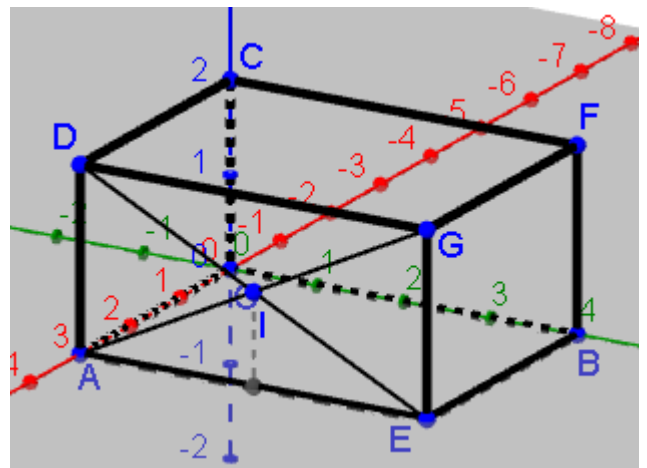
A (3 ; 0 ; 0) B (0 ; 4 ; 0) C (0 ; 0 ; 2)

Pour la construction, ne pas oublier que toutes les faces sont des rectangles.

On commence donc par les faces qui ont 3 sommets connus afin de placer le 4ème sommet.

I (3 ; 2 ; 1) Ce point I est le centre de la face AEGD.

$$\text{On a : } \|\overrightarrow{OI}\| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14}$$



Exercice 9 :

Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$. L'unité de longueur est le centimètre.

- 1) Placer les points A (5 ; -2) et B (-1 ; 4).
- 2) Calculer les coordonnées du milieu M de [AB].
- 3) Déterminer la valeur exacte de la longueur AB.
- 4) a) Construire le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre [AB].
b) Placer un point E sur le cercle $\mathcal{C}$ tel que AE = 3 cm.
c) Montrer que ABE est un triangle rectangle.
- 5) Calculer les angles $\widehat{EAB}$ et $\widehat{EBA}$. Donner une valeur approchée au dixième près.

Exercice 10 :

- 1) Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, placer les points A (-4 ; 2), B (-1 ; -3) et C (4 ; 0).
- 2) Calculer les longueurs AB, AC et BC. Que peut-on en déduire pour le triangle ABC ?
- 3) a) Soit D le point tel que ABCD soit un parallélogramme. Déterminer les coordonnées de D.
b) Préciser la nature du quadrilatère ABCD. Justifier la réponse.
- 4) On considère deux fonctions affines f et g de représentations graphiques respectives (AC) et (BD).
a) Montrer que l'expression de f est définie par $f(x) = -\frac{1}{4}x + 1$.
b) Déterminer l'expression de g .
c) Déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection des droites (AC) et (BD).